

物联网接入协议6LoWPAN安全风险研究

纪添¹, 常晓磊², 吴振洲¹, 徐晨³, 于立洋¹

(1. 深圳清华大学研究院, 广东深圳518057; 2. 清华大学, 北京100084; 3. 深圳织算科技有限公司, 广东深圳518057)

摘要:

[目的/意义] 在未来, 物联网设备将是网络的常住民, 这些设备可以提供7×24小时的实时信息交换, 帮助人们提升生产效率和生活质量, 预防自然灾害, 降低基础设施的运营成本。然而, 广泛分布的物联网设备在为人们提供服务的同时, 也面临着新的安全风险挑战。例如, 部署在家庭环境的设备, 可能会导致用户隐私的泄露; 大量采用默认密码和弱口令的摄像头和传感设备被攻击者利用, 组成僵尸网络进行DDoS攻击等。不断暴露出的物联网安全问题提示: 物联网面对的安全风险更加复杂, 引发的后果会更加严重, 因此对物联网及其安全设备存在安全问题的研究工作, 是一项艰巨而具有挑战的任务。

[方法/过程] 从设备连接协议的角度出发, 分析协议的相关特性和面临的安全问题。由于物联网设备的异构特性, 物联网的连接技术根据不同的应用场景, 也有不同的选择, 主要从设备功耗、传输速率和覆盖范围等方面衡量采用连接协议。考虑到未来物联网设备将达到百亿级别规模, 采用IPv6的连接协议必将有较大优势, 因此选取了6LoWPAN协议进行分析。

[结果/结论] 以6LoWPAN协议为基础, 从协议原理分析出发, 针对具体功能特性深度, 剖析总结可能引入的安全风险, 包括传统IPv6网络风险、加密算法攻击、分片攻击和中间人攻击等, 为物联网协议安全的相关研究工作提供一种新思路。

关键词: 物联网; 6LoWPAN; 工业物联网; 协议安全; 网络安全; 网络攻击

中图分类号: TP309.2 **文献标识码:** J

Research on security risk of IoT access protocol 6LoWPAN

Tian Ji¹, Chang Xiaolei², Wu Zhenzhou¹, Xu Chen³, Yu Liyang¹

(1. Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen, Guangdong Shenzhen 518057; 2. Tsinghua University, Beijing 100084; 3. Shenzhen Zhisuan Technology Co., LTD., Guangdong Shenzhen 518057)

Abstract:

[Purpose/Significance] In the future, Internet of Things devices will be the permanent residents of the network. These devices provide 7x24 hour real-time information exchange, help us improve the efficiency of production and life, prevent natural disasters, and reduce the operating cost of basic Settings. However, while widely distributed iot devices provide services for us, they also face new security risks. For example, devices deployed in the home environment may lead to user privacy disclosure, and a large number of cameras and sensing devices using default passwords and weak passwords are used by attackers to form botnets for DDoS attacks. The constantly exposed security problems of the Internet of Things remind us that the security risks faced by the Internet of Things are more complex and the consequences

are more serious. Therefore, the research on the security of the Internet of Things is an arduous and challenging task.

[Method/Process] Based on the above purposes, this paper analyzes the related features and security problems of protocols from the perspective of device connection protocols. Due to the heterogeneous characteristics of IoT devices, the connection technology of IoT has different choices according to different application scenarios. The connection protocol adopted is mainly measured from several aspects such as device power consumption, transmission rate and coverage area. Considering that the scale of IoT devices will reach tens of billions in the future, the adoption of IPv6 connection protocol will have great advantages. Therefore, 6LoWPAN protocol is selected for analysis in this paper.

[Results/Conclusion] Based on the 6LoWPAN protocol, this paper analyzes and summarizes the security risks that may be introduced according to its specific functions and characteristics, including traditional IPv6 network risks, encryption algorithm attacks, fragment attacks, man-in-the-middle attacks, etc., from the perspective of the principle analysis of the protocol, and provides ideas for the research on the security of the Internet of Things protocol.

Keywords: IoT; 6LoWPAN; industrial IoT; protocol security; network security; network attack

0 引言

自从1999年提出物联网 (Internet of Things, IoT) 概念以来, 随着物联网以及相关新兴技术的出现和应用, 例如智能城市、智能制造、医疗保健、新能源汽车、可穿戴设备、楼宇和智慧家居等, 物联网设备的联网数量高速增长。据GSMA预测, 全球联网的物联网设备在2025年将达到252亿台, 同时工业物联网设备的联网数量也将达到138亿台。相对于物联网的高速发展, 物联网的安全标准滞后, 物联网设备生产厂商安全意识不足, 导致大量联网设备存在弱口令漏洞、通信缺乏加密和Web安全漏洞等安全隐患问题, 进而屡有严重安全事件发生。例如, 2016年10月, 一款名为Mirai的恶意程序通过控制大量的物联网设备, 对美国域名服务提供商Dyn实施DDoS攻击, 导致美国东海岸地区网络遭受大面积瘫痪。随着IPv6网络采用率成指数的增长, 物联网设备数量的进一步激增, 基于IPv6网络的物联网安全形势也将更加严峻。

1 物联网接入协议6LoWPAN

1.1 物联网体系结构

由于物联网体系结构没有统一规范, 本文按目

前比较流行的三层架构, 即感知层、网络层和应用层阐述。如图1所示。

1.1.1 感知层

感知层主要解决数据的采集、转换和收集问题, 由终端设备、传感设备、传感网络和网关设备组成。数据来源主要有两种方式: 一种就是主动采集生成信息, 比如传感器、多媒体信息采集、GPS等, 这种方式都需要主动去记录或跟目标物体进行交互才能拿到数据, 存在一个采集数据的过程, 且信息实时性高; 另一种是接受外部指令被动保存信息, 比如射频识别 (RFID)、IC卡识别技术、条形码和二维码技术等, 这种方式一般都是通过事先将信息保存起来, 等待被直接读取, 例如小区门禁卡。

采集到的数据通过传感网络与网关设备交互信息, 网关设备对获取的感知信息进行初步处理和响应, 将最终结果传入网络层。

感知层使用的主要采集技术有二维码射频技术、GPS、各类传感器、无线网络组网技术和现场总线控制技术 (FCS) 等。

1.1.2 网络层

网络层主要解决感应层数据的接入和传输问

题。搭建信息交换的通路，主要包括传输网和接入网两部分。

传输网由公网与专网组成，典型的传输网络包括电信网（固网、移动网）、互联网、电力通信网、广电网络、专线网络，通过与移动通信、互联网技术相融合，能够把感知到的信息无障碍、高可靠性、高安全性地传送。

接入网一般有两种方式：有线网络接入和无线网络接入。有线网络接入主要包括以太网、串行通信（RS-232、RS485等）和USB等。无线又分为近距离无线、短距离无线和长距离无线通讯。近距离无线通讯主要包括NFC、RFID、IC等；短距离无线通讯主要包括Wifi、ZigBee、蓝牙等；长距离无线通讯主要包括GSM（2G、3G、4G、5G等）、eMTS、Lora和NB-IoT等。

1.1.3 应用层

应用层主要解决数据的处理分析和人机交互等问题。物联网数据接入到系统平台后，平台可对数据解析、分析和处理后，提供丰富的服务和功能；平台层则是以云计算为核心，将传感器采集到的数据进行汇总和处理。应用层把物联网与具体行业需求相结合，提供物联网智能化应用的解决方案集合在物联网产业链中，平台层与感知层被视为物联网的核心环节。

1.2 6LoWPAN概述

基于IPv6的低速无线个域网（IPv6 over Low Power Personal Area Network，6LoWPAN）

是IETF组织于2004年11月成立的IPv6 over LR_WPAN（6LoWPAN）工作组，目的是将IPv6引入以IEEE802.15.4为底层标准的无线个域网，允许处理能力非常有限的较小设备使用Internet协议（即IPv6）建立通信。

6LoWPAN的基本功能，如链路层的分片和重组、头部压缩、组播支持、网络拓扑构建和地址分配等均在适配层实现。

6LoWPAN最初的出现是为了克服适用于传输信息的传统方法。但是，它仍然不是那么有效，因为它只允许处理能力非常有限的较小设备使用Internet协议之一（即IPv6）建立通信，具有非常低的成本、短距离、低内存使用和低比特率。6LoWPAN包括一个边缘路由器和传感器节点，即使是最小的物联网设备，现在也可以成为网络的一部分，并且也可以把信息传输到外部世界。

2 6LoWPAN功能特性

2.1 地址配置

在标准的IPv6邻居发现中，路由器周期性发送路由通告消息（RA），RA通过ICMPv6协议发送（Type=134），报文的源地址为路由器的Link-local Address（FE80::开头的地址），目的地址为节点的多播组地址（FF02::1）。如果节点不想等待周期性的通告消息，可以主动地使用路由器请求消息（RS）来触发路由器发送RA报文。由于采用的是多播且在主机和第一跳路由之间，因此在LoWPAN网络中也不会造成问题。主机通过RA包含的前缀信息和LoWPAN接口的全球唯一

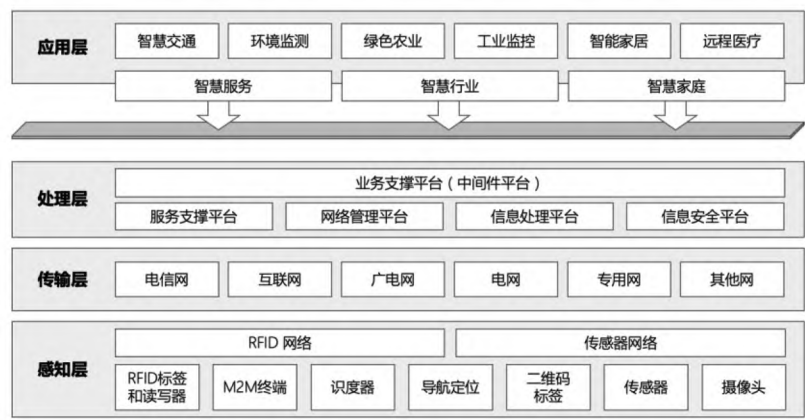


图1 物联网体系架构

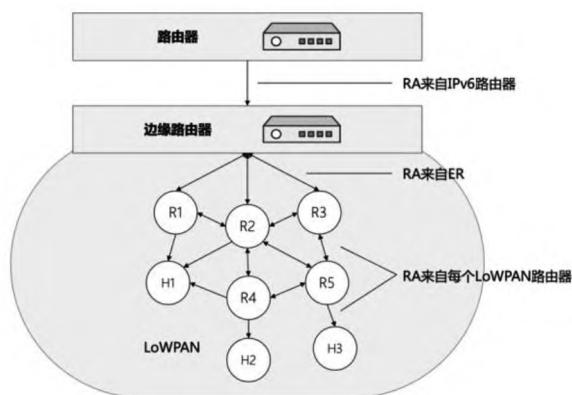


图2 6LoWPAN的地址配置

的EUI-64计算自己的全球单播地址或本地唯一地址。通过整个配置过程可以看出，6LoWPAN的地址配置是无状态的，这也给设备管理和安全性带来风险。

在生成完地址之后，需要进行地址冲突检测（DAD）。冲突检测操作通过发送一个邻居请求至一个请求节点地址（一个作为要被验证地址的函数而形成的多播地址）来完成。只有当多播报文能到达子网中每个订阅了请求节点地址的节点情况下，这个过程才能正确工作。

然而，这在6LoWPAN中是不现实的，因此6LoWPAN在边缘路由器中进行地址冲突检测。每一个边缘路由器维护了一个“公告板”，节点发送节点注册报文（NR）到路由器，在路由器的“公告板”上描述它的一个或多个自身地址，以供其他节点以后阅读，路由器回复一个节点确认报文（NC），里面包含了可接受地址，同时把这些地址写入“公告板”，消息包含一个状态标记位，表明注册请求是否成功。

由于LoWPAN是个分布式系统，每个节点都试图在数据库中创建条目，那么多个节点间可能会产生冲突。可以通过以下方式检测地址冲突，当收到一个NR报文，对每一个地址选项中给出的IPv6地址，在共享数据库中搜索是否已存在绑定。一般会存在三种情况：

- （1）如果绑定关系不存在，则创建一个新的绑定，并且返回节点一个状态为成功的NC报文；
- （2）如果存在和相同（Owner Interface Identifier, OII）的绑定，说明已经绑定过，刷新新绑定的生命周期，并且返回节点一个状态为成功的NC报文；

（3）如果存在一个和不同OII的绑定，则认为存在地址冲突，将会返回一个拒绝节点确认消息。

2.2 数据转发与路由

在基于6LoWPAN无线传感器网络中，从源节点向目的节点发送数据时，往往需要经过一个或者多个无线传感器节点，即数据传输需要经过多个6LoWPAN中间节点中转。因此，需要6LoWPAN网络节点，具备路由和转发能力，同时满足RFC4919提出的需求：对内存和处理能力占用较少，对数据包和路由过程的低开销，尽量减小节点。

根据路由协议所在协议栈中位置的不同，可以分为两类。

一类是路由协议在6LoWPAN适配层中进行，利用Mesh报头进行简单的二层转发，统称为Mesh Under路由转发。如图3所示。



图3 Mesh Under路由转发

另一类是路由协议在网络层中进行，数据包利用IP报头在三层进行转发，统称为Route Over路由转发。两者的区别类似于桥接网络与以太网上的IP网络之间的区别。如图4所示。

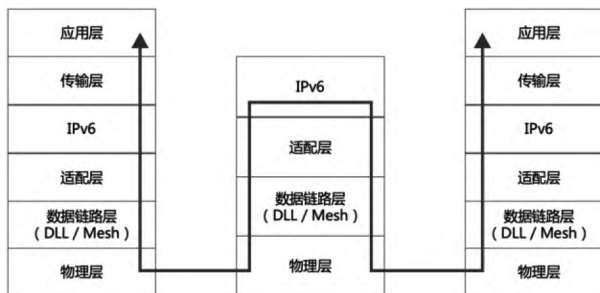


图4 Route Over路由转发

2.3 密钥管理

密钥管理对于6LoWPAN是一个很重要的特性, 虽然现在已经有很多高效成熟的密钥管理系统, 但是它们的底层加密算法, 要么过于复杂, 要么安全级别达不到理想的要求, 都不适合6LoWPAN低功耗、低存储空间和低计算能力的限制型节点。虽然基于共享密钥对称加密算法相对非对称的计算和功耗要求不高, 但是一个必须首先要解决的问题是用于建立共享密钥的机制。

现有的解决方案, 要么基于同一网络的节点之间的预共享信息, 要么依赖于管理这些节点之间的安全密钥受信任的第三方。

在基于预共享的解决方案中发现, 使用在同一网络中的所有节点之间预共享的秘密主密钥(PMK), 是它们之间生成会话密钥的基础。其他基于多个预共享密钥解决方案, 如果一个网络聚集了N个节点, 每个节点将持有N-1个与网络节点共享的成对密钥。有一些解决方案使用受信任的第三方来管理安全密钥, 通常是基站或本地强大的节点, 这些解决方案仅处理本地网络。但是, 6LoWPAN对外部通信是开放的, 具有外部节点主机, 并且无法提前预测节点的直接邻居, 因此需要在部署网络后建立这些密钥。由于6LoWPAN技术还比较新, 很多安全解决方案还不是很完善, 因此如何最大限度地保证网络中节点端到端的安全, 同时最大限度地减少节点资源消耗, 是技术应用的重要环节。

3 6LoWPAN风险分析

3.1 传统IPv6网络风险

就像IPv6仍然沿袭了部分IPv4存在的安全风险一样, 6LoWPAN也同样沿袭了IPv6网络的安全风险, 其中包括DDoS攻击和地址扫描。

3.1.1 DDoS攻击

相比IPv4的地址空间43亿个地址, IPv6有大约 3.4×10^{38} 个地址, 海量的IPv6地址不仅引入了大量的攻击源, 而且引入了更大的攻击目标,

很多成熟的基础安全解决方案目前还没有支持IPv6。尽管此类事件仍然很少见, 但自从2021年首次发现IPv6网络发起的DDoS攻击以来, 攻击规模和攻击频次正在快速增长。此外, 一些IPv6协议的新特性, 也可能被黑客用于DDoS攻击, 例如IPv6支持无状态自动配置, 但是缺乏相应的认证机制, 加之物联网设备与生产生活环境的密切接触, 攻击者可以便利地发起随机源DDoS攻击。

3.1.2 地址扫描

由于IPv6巨大的地址空间, 想要对IPv6地址空间扫描是比较困难的, 而且IPv6地址分布随机性比较大, 也增加了扫描的难度。但在某些情况下, 出于配置简单和容易记忆的考虑, 通常会配置一些低位地址, 即除了地址最后几位, 其它地址位都是0。这部分IPv6地址的特征与前面的地址一致, 只有地址的最后几位随机分布。IPv6可以通过设备MAC地址生成地址, 也就是EUI-64地址。

基于以上特征, 只需要对比分析网段内几个地址, 即可大致判断出地址分布情况, 从而限定扫描范围, 明显地缩减扫描范围。针对物联网设备, 可以将物联网厂商的Mac地址段作为扫描参数, 扫描出的结果大概率是物联网设备。

3.2 加密算法攻击

AES (Advanced Encryption Standard, AES) 算法是DES算法的替代者, 旨在取代DES成为广泛使用的标准。AES算法于2001年11月26日发布于FIPS PUB 197, 并在2002年5月26日成为有效的标准。2006年, 高级加密标准已然成为对称密钥加密中最流行的算法之一。

AES是典型的对称加密算法, 对称加密不同于md5 sha的哈希摘要算法, 对称加密是可逆的, 通常是明文+密钥, 再利用算法来加密成密文。如果要还原也很简单, 只要根据密钥、密文和生成算法的逆运算即可解出。

6LoWPAN使用AES加密算法, 以CBC模式模式为例。如图5所示, 加密过程有4步骤。

(1) 将明文按16个字节一组进行分组, 并设

置一个随机生成的初始向量IV，IV为固定的16个字节。如果最后一组不够16个字节，则会通过补充0来填充。

(2) 将明文第一组与初始向量IV进行异或操作得出一个待加密的C。

(3) 将C用加密密钥Key进行加密，得到第一组密文ciphertext。同理，对第二组明文进行相同操作，初始向量IV换成前一组的密文，也就是第一组密文。

(4) 重复上述步骤，最后将IV和所有密文分组拼接起来，得到最终的密文。

通过上述流程，可以发现加密的两个核心操作，即分组和异或。对于异或运算，有逻辑：1) 相同字符之间异或运算的结果为0；2) 任何字符与0异或运算结果为原字符。

假设有第N-1组密文某一位的值A，以及第N组密文相同位置经过分组解密后的值B，于是能够很容易得到第N组该位置上的明文C：

$$A \oplus B = C$$

如果破坏第N-1组的密文A，将其与明文C进行异或运算A⊕C，由异或的性质可以得到：

$$A \oplus C \oplus B = C \oplus C = 0$$

现在计算出的明文变成0了，可以将明文随意更改成想要的字符。只需要在上一组的密文异或想要的字符即可，假想将明文C更改为X，可以得出：

$$A \oplus C \oplus X \oplus B = C \oplus C \oplus X = X$$

此时，已经通过破坏密文将明文更改成想要的字符，下面是通过修改密文，影响明文的示例：

```
from Crypto.Cipher import AES
from os import urandom
from Crypto.Util.strxor import strxor
```

```
class AES_CBC:
    def __init__(self):
        self.key = urandom(16)
        self.iv = urandom(16)

    def encrypt(self, plain):
        aes = AES.new(self.key, AES.MODE_CBC, self.iv)
        return aes.encrypt(plain)

    def decrypt(self, cipher):
        aes = AES.new(self.key, AES.MODE_CBC, self.iv)
        return aes.decrypt(cipher)

plain = '1'*32
aes = AES_CBC()
cipher = aes.encrypt(plain)
print aes.decrypt(cipher)

cipher = strxor(strxor(cipher[:16], '1'*16),
                '2'*16)+cipher[16:]
print aes.decrypt(cipher)
```

3.3 分片攻击

为了实现互联网的高性能和高可靠的数据传输，所有比较大的数据包都会被进行分片再进行传输，就是把大的数据包切成小的数据包，每一个数据包可能都包含本层次协议的内容。但是，如果包含在本分片里面的这种信息得不到保护，并且不能对所有大的数据包进行完整检测，分片

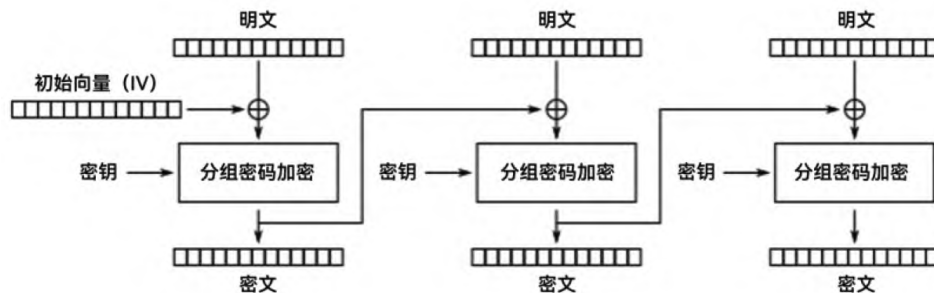


图5 AES算法CBC模式加密流程示意图

攻击就有可能通过精心构造，分别隐含在每一个分片中。而当这些被恶意分散到每一个分片中的攻击到达主机终端的时候，会被重新组装起来。组装以后，这些被分片的恶意代码就会被重新组装成一个完整的代码，从而导致攻击行为发生，造成严重后果。对于DDoS场景，攻击者还可以采用迫使主机终端等待分片的方式来构造DDoS。

3.4 中间人攻击

中间人攻击（Man-in-the-MiddleAttack，MITM攻击）是指攻击者将自己置于通信双方之间，使通讯的双方看起来是正常的信息交换，但事实上整个通讯过程都被攻击者完全控制。攻击者可以窃取通信内容获得隐私信息，篡改和伪造通信信息等。如图6所示。

物联网的开放环境，使得攻击者更容易接触到网络内部设备、干扰和劫持无线信号，而且由于物联网的部署规模比较大，也更依赖地址的自动配置。因此，攻击者可以在网络内模拟路由器发送RA消息，伪造错误前缀信息，使内网节点将攻击者认为网关路由器，将流量通过攻击者设备转发，从而达到中间人攻击的效果。整个分为7个人过程。

(1) 假设有通信双方Alice、Bob和攻击者Hack。

(2) Alice尝试通过发送ICMPv6邻居请求找出Bob的MAC地址，请求报文发到所有节点的多播地址（FF02::1）。

(3) 网络上的每个人，包括Bob和Hack都会收到这个ICMPv6邻居请求。

(4) Bob接收到ICMPv6邻居请求数据包，向Alice响应ICMPv6邻居通告，同时设置请求的（S）标志位。

(5) Hack收到Alice的ICMPv6 邻居请求数据包，也向Alice响应ICMPv6 邻居通告，同时设置请求标志位(S)和覆盖标志位（O），并通过启用请求（S）和覆盖（O）标志向节点A响应ICMPv6邻居通告。

(6) Alice接收来自Bob和Hack的路由通告，但由于Hack启用了覆盖（O）标志，覆盖了Alice的邻居缓存条目。此时，Alice记录的Bob的IPv6地址对应的是Hack的MAC，Alice被欺骗。

(7) Alice访问Bob的数据，由Hack进行转发，同理，Hack也可以欺骗Bob，完成攻击过程。

4 结束语

6LoWPAN有着广阔的应用前景，但是要使6LoWPAN获得更快速的发展和應用，就需要解决6LoWPAN的安全问题。然而，目前关于6LoWPAN网络安全问题的研究较为匮乏，随着物联网相关应用的深入普及，网络安全风险将不断加剧。为保障物联网产业应用的高质高效发展，对于物联网协议的安全机制研究，仍是当前最为迫切的基础需求。

本文通过阐述目前被广泛认可的物联网体系架构，从6LoWPAN的功能特性着手，深入探讨分析了传统IPv6网络风险、加密算法攻击、分片攻击、中间人攻击等安全问题，期望能为物联网协议安全问题的研究奠定基础，同时为整个物联网体系架构的安全性能研究提供思路。

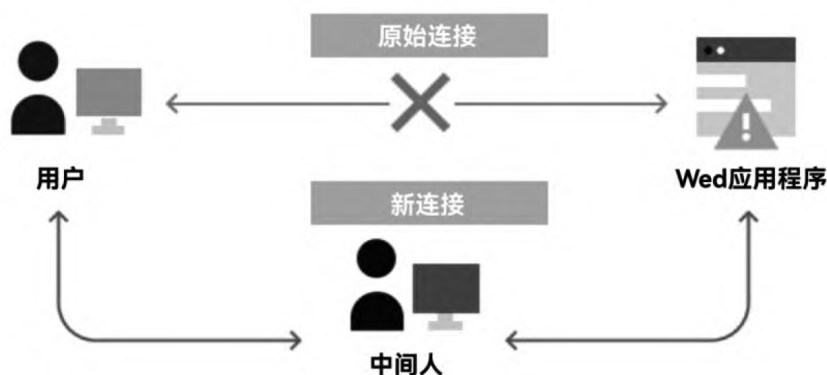


图6 MITM攻击示意

参考文献:

- [1] 江宏修. 6LoWPAN路由机制的传输效能分析之研究[D]. 台北: 国立台中教育大学, 2013.
- [2] 廖光忠, 胡静. IPv6下TCP分片攻击的研究和检测实现[J]. 计算机科学, 2006, 33(B12):3.
- [3] Czyz J, Luckie M, Allman M, et al. Don't Forget to Lock the Back Door! A Characterization of IPv6 Network Security Policy[C]// Network & Distributed System Security Symposium. 2016.
- [4] 王宝亮, 苏晓, 常鹏, 李科. 基于6LoWPAN的物联网边界路由器的设计与实现[J]. 中国科技论文在线精品论文, 2019, 012(003):451-456.
- [5] 苑乐. 无线传感器网络6LoWPAN路由协议设计与实现[D]. 北京: 北京交通大学, 2012.
- [6] 裴彦纯. 工业物联网中基于属性的统一加密方案[J]. 网络空间安全, 2022, 13(04):55-61.
- [7] 曹蓉蓉, 韩全惜. 物联网安全威胁及关键技术研究[J]. 网络空间安全, 2020, 11(11):70-75.
- [8] 靳燕, 冯小玲, 姚悦. Web常见漏洞分析模拟及其防范[J]. 网络空间安全, 2021, 12(Z3):78-82.
- [9] Pilihanto A, Wanner R. A complete guide on ipv6 attack and defense[J]. SANS Institute, 2011.
- [10] Hennebert C, Dos Santos J. Security protocols and privacy issues into 6LoWPAN stack: A synthesis[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2014, 1(5): 384-398.
- [11] Bellovin S M, Cheswick B, Keromytis A D. Worm propagation strategies in an IPv6 Internet[J]. 2006.
- [12] 王倩. 基于 XML 的 6LoWPAN 协议一致性测试系统的设计与实现[D]. 南京: 南京邮电大学, 2013.
- [13] 孙涛, 沈开基, 顾蔚, 等. 5G+物联网环境下智能金融场景应用的分析与建议[J]. 现代管理科学, 2021(2):8.
- [14] 刘岳, 张海峰, 张良, 等. 基于Sphinx的安全测试脚本文档生成方案[J]. 网络空间安全, 2019, 010(002):74-79.
- [15] 王亦甫. 物联网在应急监测预警系统中的应用[C]//中国中小企业国际合作协会; 国际应急管理学会 (TIEMS) 中国委员会. 中国中小企业国际合作协会; 国际应急管理学会 (TIEMS) 中国委员会, 2015.
- [16] 吴迪, 崔翔, 刘奇旭, 等. 泛在僵尸网络发展研究[J]. 信息安全, 2018(7):13.
- [17] 黄强. 基于设备指纹和行为可信的物联网访问控制系统[D]. 南京: 东南大学.
- [18] 柏芸, 张蓬, 聂题. 浅探物联网在智慧军工的应用及智慧军工产业链[J]. 中国军转民, 2014, 12.

作者简介:

纪添 (1989-), 男, 汉族, 江西景德镇人, 清华大学, 硕士; 深圳清华大学研究院, 工程师; 主要研究方向和关注领域: 云网融合、边缘计算和软件定义广域网。

常晓磊 (1975-), 男, 汉族, 陕西西安人, 清华大学, 硕士; 清华大学信息化技术中心, 高级工程师; 主要研究方向和关注领域: 云计算与数据中心、边缘计算、网络安全和教育信息化。

吴振洲 (1986-), 男, 汉族, 福建龙岩人, 吉林大学, 本科; 深圳清华大学研究院, 工程师; 主要研究方向和关注领域: 分布式计算、分布式存储、大规模并发访问及分布式网络架构。

徐晨 (1988-), 女, 汉族, 湖南常德人, 湖南科技大学, 本科; 深圳清华大学研究院, 会计师; 主要研究方向和关注领域: 软件定义广域网、大数据分析、全面预算控制和成本管理。

于立洋 (1985-), 男, 汉族, 内蒙古兴安盟人, 内蒙古工业大学, 本科; 深圳清华大学研究院, 工程师; 主要研究方向和关注领域: 网络安全、防火墙、软件定义广域网和零信任网络。